Projeto SIAE - Missão FMU

Felipe Haruki Daidoji - 2026103768
Fábio Tatsumi Daidoji - 2026103778
Fernando Mazuchi Borges - 2026106506
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação - 2° Semestre
Período: Manhã

Mapeamento de aprendizados:

1° Palestra - Da Ciência à Escala Global: Como Agentes de IA da Cilia estão reinventando a jornada de sinistros no mundo (Palestrante: Elze Neto)

Problema resolvido: A lentidão extrema e a burocracia no orçamento de veículos batidos e na identificação de peças danificadas pelas seguradoras.

Tecnologia utilizada: Agentes de Inteligência Artificial baseados em visão computacional e automação de fluxos.

Resultados obtidos: Redução drástica do tempo de processo, transformando análises que demoravam meses em diagnósticos executados em poucos minutos.

2° Palestra - IA na Prática: O Case da Evah na Austa (Palestrante: João Panisi)

Problema resolvido: Gargalos operacionais no atendimento inicial, agendamentos de consultas e triagem de pacientes em hospitais.

Tecnologia utilizada: Chatbots de IA conversacional integrados aos canais digitais do hospital.

Resultados obtidos: Alta velocidade e desempenho no atendimento ao paciente, além de maior assertividade no direcionamento da triagem clínica.

3° Palestra - IA generativa que faz acontecer: Alexa+ chega para simplificar a vida real (Palestrante: Aline Sordili)

Problema resolvido: A complexidade na gestão de tarefas cotidianas e a dispersão na automação pessoal.

Tecnologia utilizada: Inteligência Artificial generativa e assistentes virtuais baseados em comandos de voz.

Resultados obtidos: Simplificação da interação humana com a tecnologia por meio de automação por voz fluida e contextual.

4° Palestra - IA Aplicada à Mobilidade: Inovação, Tecnologia e Novas Soluções (Palestrante: André Barros)

Problema resolvido: A dificuldade logística na administração e transporte de macas e suprimentos em hospitais.

Tecnologia utilizada: Robôs multifuncionais equipados com sensores de movimento, visão computacional e análise preditiva de fluxo.

Resultados obtidos: Otimização na circulação interna, monitoramento contínuo da quantidade de macas disponíveis e antecipação de necessidades hospitalares.

MVP Conceitual:

Problema e oportunidade: O problema central é que a evasão escolar é um dos maiores gargalos sociais do mundo e ocorre como um processo gradual de desengajamento (o aluno não evade da noite para o dia). A oportunidade está em utilizar a enorme quantidade de dados que a rede de ensino já coleta diariamente (como frequência, notas e perfil socioeconômico), mas não cruza em tempo real, para antecipar o comportamento do estudante e criar uma rede de proteção ativa.

Proposta de valor: A solução funciona como um sistema de alerta precoce que muda a abordagem escolar de reativa para preventiva. O sistema não apenas identifica quem já abandonou, mas prevê com precisão cirúrgica quem está prestes a sair, permitindo que a escola aplique intervenções humanas eficazes e acolhedoras antes que a evasão se concretize.

Público-alvo: Diretores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e assistentes sociais (usuários do sistema), beneficiando diretamente os alunos em risco e seus respectivos responsáveis (clientes finais da intervenção).

Funcionalidades essenciais:
1. Motor Preditivo e Score de Risco: Geração diária de um índice de risco (0% a 100%) que segmenta os alunos em zonas Verde (Baixo), Amarelo (Médio) e Vermelho (Alto Risco).

2. Interface de Ação (Dashboard): Painel de gestão consolidado que mostra a evolução do risco na escola e a listagem de alunos que precisam de atenção.

3. Comunicação Direta Automatizada: Disparo de mensagens personalizadas via WhatsApp/SMS para os responsáveis em caso de gatilhos críticos (como faltas consecutivas ou queda abrupta de notas).

4. Aprendizagem Adaptativa e Tutores 24/7: Identificação de lacunas de conhecimento para sugerir trilhas de estudo sob medida e o uso de chatbots baseados em IA para tirar dúvidas dos alunos fora do horário de aula.

Aplicação da IA: A Inteligência Artificial (modelos de Machine Learning como Random Forests ou XGBoost) será utilizada para cruzar e analisar grandes volumes de dados históricos e em tempo real. A IA detecta padrões imperceptíveis aos humanos (como faltas sistemáticas às sextas-feiras), calcula a probabilidade de abandono e automatiza a personalização do conteúdo de ensino.

Representação da solução: A solução funcionaria visualmente através de um dashboard para a coordenação (mostrando gráficos e alertas em cores para cada aluno), conectado a um sistema de automação que envia notificações. O funcionamento prático culmina em um Plano de Intervenção Humana estruturado em três níveis: ação automatizada (risco baixo), intervenção escolar (risco alto) e busca ativa (evasão iminente).
Hipótese de validação: Para verificar se a solução atende ao problema, precisaria ser testada a acurácia do algoritmo durante uma fase piloto (abrangendo 5% a 10% das escolas). A validação ocorreria ao confirmar se o sistema consegue identificar o risco com pelo menos 45 dias de antecedência e se as intervenções geradas a partir desses alertas conseguem, de fato,

reduzir a taxa global de evasão (com uma meta de até 25% de redução nos primeiros 12 meses).

Diferencial da proposta: O grande diferencial é a transição da gestão escolar tradicional para uma abordagem preditiva amparada por dados, utilizando automação de processos e integração de modelos práticos de Machine Learning. A proposta baseia-se em aplicações viáveis, inspiradas em casos reais (como o Projeto "Alerta", que comprovou reduções de 20% a 30% na evasão no primeiro ano).